SRP 受限自适应操作设计

设计候选 ODES-20261008；继承固定 A 与原生受限适应 B 基线。本稿交付规则、状态、记录与校准责任，尚不构成运行合同、参数冻结或真实验收。共同理想 I、有效下发 G、独立实际 X 始终分开。

一、设计决定与输入

1.1 两个条件的执行边界

A 始终以预定时间线和环境种子呈现固定引导圈及场景。本人的实时或历史呼吸、心率、质量、表现评分不能改变圈、环境、音轨、奖励或正常模块进度。两组共有的人工停止、暂停和恢复流程可以影响时间线，但 A 不根据 X 自动调整。

B 用真实呼吸和场景状态支持有限的等待与放慢，再尝试回到 I。首版不快于 I、不改变步骤次序、不增加强制补吸、不延长停留步骤。心率和 HRV 只作辅助研究观察；本轮不给它们控制权限。只有规则在过去与当前可用数据上成立时才调整，不能读取未来结果。

1.2 输入的意义及使用权限

输入	明确定义	对决策的用途
I	共同步骤模板、候选时长、模块暴露预算	定义参照；正式前共同冻结，不能因 B 表现改写
X	呼吸相位、可辨步骤、完整周期及采集时间	只在质量足够、事件已发生时提供 B 状态；独立评分另做
Q	数据新鲜度、运动干扰、信号质量、步骤可辨性	任一关键条件不可用时停止个体化；连通不等于可用
G	已实际下发及呈现的步骤、起止时间与周期身份	检查跟随；计划但未呈现的提示不能充当 G
场景 Z	天气、当前周期、过渡、反馈饱和、剩余预算	限制合法动作、反馈强度与收尾；不推断被试情绪
用户/操作员	明确停止、不适、暂停与恢复请求	最高优先级；两组按相同公开程序处理
历史窗	最近可用周期及决策时点前已知的偏差	区分相位错开与真正节奏偏慢，避免追逐瞬时抖动

二、事件身份与控制归属

2.1 I、G、X 的设计记录

I 记录模块、模板版本、步骤身份与理想持续时间；不要求缓冲后仍与全局理想时钟同相。G 记录周期与步骤实例、决策时点、有效开始/结束、是否中断，以及实际呈现回执。X 记录原始采集时间、可辨事件及质量，不由 G 填补。缺步骤、未知、被中断、未开始是不同事实。

一次调整还需要：决策时已知的输入窗口、触发规则、调整前后尺度、模式、预算剩余、是否已有效下发与呈现。系统接收时间和呈现时间分别保留，不能把消息到达当作用户看到。跨周期映射允许“X 无可匹配 G”与“G 无可辨 X”，不强行一一对应。

上述是设计记录要求，由 F-05/P-02 形成下一版合同；不是对现有字段改名。本轮不修改 API 或消息结构。

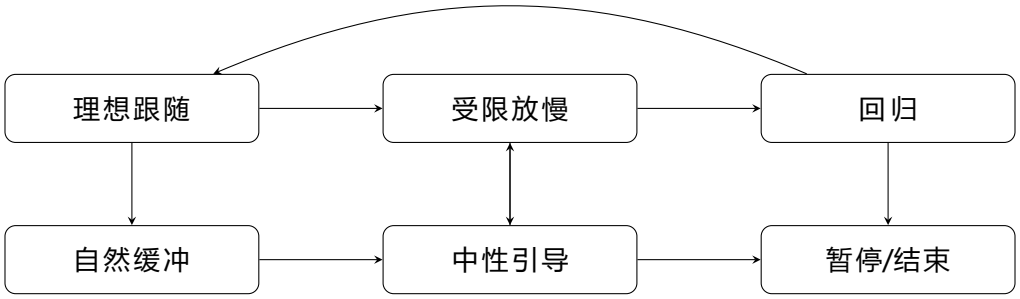
2.2 单一决策权

会话控制器由 P-01 承接，只由它提交 G 的下一周期计划。状态估计由 S-01/S-02 提供事实及质量；Unity 由 U-02 呈现并报告实际呈现，不能自行追随 X 改时钟；TD 只读预览及申请操作，不拥有适应控制权。离线评分由 A-01/A-03 独立重算，不消费在线成功标志作为真值。

三、状态、优先级与合法转移

3.1 六种有效模式

模式	用户收到的引导	进入与离开
理想跟随	G 采用 I，B 实际响应可用时正常显示	正常开始；出现确认偏差才考虑调整
受限放慢	下一完整周期按有界尺度放慢吸/呼	不改变当前步骤；稳定后逐步回归
回归	下一周期减小偏移，尝试接近 I	符合回归窗；再度偏慢可退回，仍受总预算限制
自然缓冲	明示“自然呼吸，无需追赶”，无停留指令	只在完整 G 周期边界进入；占用模块预算
中性引导	不依据无效 X 调节；无实际成功/累计增益	输入不可用或调整耗尽；恢复需可用窗及合法边界
暂停/结束	停止练习提示，明确允许自然呼吸或退出	共同人工程序或暴露预算结束



箭头只展示主要路径；下表定义完整优先级。中断与恢复均记录事实，不保证所有用户最终回归 I。

3.2 按顺序只提交一个有效决定

规则	前提	决定及记录
R01	明确停止或不适请求	立即撤下练习要求，记录中断；不等周期结束，不强求补做
R02	暴露预算耗尽/不可容纳完整下一周期	不启动新周期，进入收尾自然呼吸；不赶做、不加时
R03	共同人工暂停	当前 G 标中断，允许自然呼吸；暂停不计有效暴露，单报墙钟时间
R04	Q 不可用，包括关键步骤无法辨别	撤下实际响应及成功含义，停止个体化；中断当前要求转中性自然呼吸
R05	中性后可用窗未满足或尚非合法边界	保持中性，不凭第一帧恢复；满足后用有界新周期进入，不跳接旧实际
R06	正常周期未结束	保持已下发 G，只更新可靠 X 响应；禁止在停留中无限等待
R07	偏差持续且速率确实偏慢	在下个完整周期有限放慢；达到总界限则转中性，不不断迁就
R08	稳定相位错开、持续时间仍相容	在周期边界使用一次有界自然缓冲，尝试重新对齐；不是盲目继续放慢
R09	G 稳定跟随且可用观察窗满足	有偏移则有限回归；无偏移保持 I，不能快于 I
R10	未满足上述普通适应条件	保持原模式/有界计划，不因小抖动或画面尚未变好而改变节奏

R07 与 R08 的分类窗、阈值和质量条件均待校准。停止、预算、暂停和质量中断属于中断路径；它们可即时撤下要求。普通等待、放慢与回归只在合法周期边界改变 G，两者不混用。

四、等待、放慢与回归怎么做

4.1 共用尺度保留结构

对可调整的吸气/呼气，候选下一周期时长为

$$d^{G}_{c,j} = (1+\alpha_c)d^{I}_{j}, \qquad 0 \le \alpha_c \le \alpha_{\max}.$$

停留步骤不放大；Fade 主吸与补吸采用同一尺度以保持二者比例，长呼同样受约束。各步骤还须满足经校准的绝对舒适上限，超出时不执行该计划。Storm 的 3–3–3–3 与 Fade 的 2.5–1.5–6 只是既有工程候选，不是普适最优。

R07 的速率偏慢触发先比较已完成、可辨且身份可支持的 X 与有效 G；不能只凭同名事件的时间偏移。触发成立后，工作候选取历史窗中各可调整步骤的实际/I 时长比中位数，再取最慢步骤的需求尺度：

$$a_{req} = \max\left(0, \max_{j\in J} \operatorname{median}_{c\in W}\left(\frac{d^{X}_{c,j}}{d^{I}_{j}}\right) - 1\right),$$

$$\alpha_{next} = \min\big(\alpha_{max}, \alpha_{current} + \min\big(\delta_{up}, \max(0, a_{req} - \alpha_{current})\big)\big).$$

J 只含可调整吸/呼步骤，W 只含决策前完整可辨周期。只要该模板必要步骤没有足够可辨周期，就不提交此估计。统一尺度保留结构，但可能过度放慢其他步骤；这种代价由独立 I 偏差与控制成本检验，不预设该规则最优。绝对时长上限不满足时拒绝计划并转中性，不分别截断步骤破坏比例。

R09 在稳定窗满足时使用 $\alpha_{next} = \max(0, \alpha_{current} - \delta_{return})$，下一周期才生效；稳定跟随较慢 G 是尝试回归的前提，不是接近 I 的证明。相位重对齐若不能建立可靠的事件对应，就不触发 R08。窗口、阈值及增减量都待校准，不把公式当新算法或已证明控制性能。

数学式定义设计关系，不提供未经依据的默认数值。若 Fade 补吸不能可靠识别，该周期不能用于估计完整三步尺度，不以长呼或第二波动画猜补吸。

4.2 有界自然呼吸缓冲

自然缓冲没有吸后/呼后停留要求，不显示“保持直到系统满意”。它只在完成 G 周期后开始，场景明示自然呼吸，X 可靠时可保留中性实际响应，但不增加练习成功累计。满足冻结的自然相位条件及呈现延迟要求时，B 可以开始下个完整周期；超出单次或总缓冲预算、信号失效或模块将结束时，转中性或收尾。

相位条件由真实事件可辨性校准，不假定传感器能及时识别呼气结束。若该条件无法可靠实现，取消相位重对齐动作，保留有限放慢与中性路径并修订研究范围。任何路径均不补给额外时间。

4.3 暂停与恢复

两组共同人工暂停时，设备是否继续记录遵守已有授权，但用户无需保持最后姿势或步骤。当前周期中断后不在恢复时强制补齐。两组使用同一预定恢复说明和固定过渡时段，再进入完整周期；该过渡占有效暴露预算。A 恢复不检查 X 来决定时序；B 仍受 Q 及普通适应规则限制。暂停时长单报，不因自适应缓冲而冒充暂停。

五、场景状态与诚实反馈

5.1 两种场景的四层职责

Storm：基础雨幕、闪电、水面/地面波纹沿公共非表现时间线；A 固定圈承载 G 且不显示 Actual。B 中景雨幕风门承载 G，近景叶/风纹承载可辨 X，局部植被清晰度承载累计练习响应。闪电不作为达标奖励。

Fade：基础褪色/复色只承载公共时间；A 固定圈承载三步 G。B 主潮、补潮、长回流承载 G；独立近景流纹承载 X，实际补流只有真实事件可辨时出现。局部远岸纹理承载累计响应，全屏颜色不能同时表示时间与个人表现。目标与实际靠空间、轮廓和运动区分，颜色只是辅助。

5.2 饱和、未知与缺步骤

累计练习响应若依据在线 G 跟随，只能称练习响应，不能称共同 I 达成或情绪恢复。只在可靠、完整且满足冻结规则的周期更新；缓冲、未知和缺步骤不补成功。累计载体饱和时仅停止进一步视觉增量，保留底层事件记录；不得放宽动作阈值、加大反馈或延长模块来继续“变好”。

断流时撤下当前 X 运动并明确“信号暂不可用”，既有累计只保留历史含义且不继续增长。恢复不回填丢失段、不补播未发生的补吸。连续响应延迟和装饰粒子延迟分别标定；装饰不能覆盖用于判断步骤的主运动。

漏补吸：X 直接进入呼气时，实际层忠实走呼气，不绘制第二股实际补流；G 保留已经下发的计划事实，不插入追补步骤。中性教学和 B 当次说明明确“不必追补”；当前周期缺口保留，下一完整周期才按规则调整。

六、参数怎么确定及失败后怎么收缩

参数组	确定证据与方法	当前状态/责任
质量与新鲜度	独立真实标注，覆盖运动、断流和步骤歧义；给出误判、漏判、延迟	待校准；S-01/S-02/Q-03
速率/相位窗	在不同误差幅度与真值条件下区分相位和速率；不由 G 自动标签当真值	待校准；P-01/F-05
尺度上限/单次变化	依据可辨性、舒适性与结构必要性确定可接受域；不能以正式得分最大化选值	待校准；Q-02/Q-03
稳定窗/回归速率	检查响应是否反复摆动、能否解释以及回归成本	待校准；P-01/Q-03
单次/总缓冲预算	同时计真实对齐可行性、占时与用户负担；剩余 T 不能保证时转中性	待校准；V-01/U12-11
步骤容差	独立测量误差与有意义任务偏离共同论证；评分器不追随控制器放宽	待校准；A-03/U12-04
响应/累计增量	区分主运动与装饰延迟，验证饱和与未知含义	待校准；V-03/U-02

每组参数交付来源、候选域、使用样本、接受条件及最终结果。接受条件在相应前置验证前制定，不从正式组间效益倒推。未找到可接受域就取消动作或简化结构；未冻结不进入正式执行。

七、设计验收与消费者

7.1 必须逐例解释的行为

配对故事板 ST01–ST05 与 FD01–FD07 覆盖稳定、错相、偏慢、不可用、饱和与结束、漏补吸、跨周期、恢复、暂停、回归失败及步骤不可辨。每例列规则、A/B 呈现、有效 G、X 事实和计分边界。它们是设计演绎，不是 Unity 录像或真实用户结果。

后续实现验收必须验证：同一时间线更换本人输入时 A 画面不变；B 仅在规则成立且合法边界产生对应变化；断流不能继续成功累计；相同原始 X 不因控制计划不同而改变独立 I 评分。真实呈现时间、原始信号和人工核查由各包取得，本稿不能替代。

7.2 交接范围

F-05 承接步骤/中断身份，P-01 承接模式与优先级，P-02 承接实际记录，S-01/S-02 承接可辨性，U-02/V-03 承接四层反馈，V-01 承接预算和共同暂停，A-01/A-03 承接独立评价，Q-02/Q-03 与 U12-11 承接校准及冻结。历史 DONE 和既有 Target 验收只保留原范围。本稿完成设计交接，真实复核、运行与研究资格仍待各任务执行。

八、十八项可执行校准规格

参数确定使用前 10 名独立技术参与者，后 10 名保持固定核验；人数是资源规划不是效度阈值。认知 12 人与正式人员不同，专家 8 中含 2 位独立重建。任何增加前置均重新计算正式可用资源。本轮不采集，不给参数默认实值。

8.1 质量可用判定

标识：signal_quality；单位/含义：状态/概率。用途/依据：独立双标注的原始波形和运动片段；可用不等于所有步骤可辨。责任：S-01/S-02/Q-03。候选域：阈值从校准观测域枚举；没有真值不得定数。
确定与核验：校准集包含静止、运动、松动和断流；双人盲标可用与不可用，第三人裁决。候选阈值按误用时段及错误事件代价选，保留集报告参与者级误判/漏判区间。
接受：仅在误用造成的边界误差与 U/T 不确定宽满足先验评分域时保留；任何断流不得产生实际成功或新增累计。失败修订：保持中性；改传感器/算法后用新核验材料重验。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.2 数据新鲜度

标识：freshness；单位/含义：毫秒。用途/依据：采集时间、接收时间、真实呈现时间；仅使用决策前已到达信息。责任：S-01/P-02/Q-03。候选域：由真实时钟与延迟区间推导，非固定 20Hz 自动保证。
确定与核验：记录跨设备时钟误差和端到端延迟分布，校准允许数据龄。保留集注入迟到/乱序/中断，重建每次决定当时可见输入。
接受：数据龄上界加时钟/呈现不确定度须小于最短可辨步骤及合法边界裕量；过期不得触发个体化。失败修订：撤下 X 响应并中性；重新同步。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.3 关键相位/步骤可辨性

标识：phase_identifiability；单位/含义：类别及边界误差秒。用途/依据：独立原始 X，不读 G、组别或动画。责任：S-02/A-01/Q-03。候选域：分类器与阈值仅用前 10 校准；后 10 不调参。
确定与核验：双盲标吸/呼/停留候选、Fade 两次吸气和跨周期；裁决后按参与者保留集核验混淆、无法辨比例及边界误差。
接受：可辨事件误差上侧区间须处于评分可接受域；漏补吸与补吸未知必须可区分，无法识别时禁止三步控制估计。失败修订：移除不可辨动作/结构并重定范围，不从 G 补 X。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.4 真实偏慢观察窗

标识：rate_window；单位/含义：完整周期数。用途/依据：决策前可辨 X 对已呈现 G 的持续时间。责任：P-01/F-05/Q-03。候选域：1 至校准材料中可获得的完整可辨周期数。
确定与核验：在相同原始 X 上构造相位平移而不改时长、真实拉长时长及混合扰动；从可用历史周期数枚举窗，冻结后核验。
接受：纯相位平移不得单独触发 R07；真实持续偏慢的可辨动作须在剩余预算内起效，无法分辨则不调整。失败修订：禁用 R07；使用中性和原方案。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.5 稳定错相窗与容差

标识：phase_offset_window；单位/含义：周期数/秒。用途/依据：存在可靠事件对应；时长相容不等于全局同相。责任：P-01/F-05/Q-03。候选域：从独立边界误差与实际错相分布确定。
确定与核验：枚举事件对应及相位稳定窗；用纯错相、慢速、抖动和无对应材料检验 R08。
接受：无可靠对应不重对齐；纯慢速不误作错相；重对齐收益必须超过事件与呈现时点联合误差。失败修订：取消 R08，保留有限放慢与中性。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.6 最大放慢尺度

标识：slowdown_limit；单位/含义：无量纲 alpha。用途/依据：共同 I 吸/呼统一尺度；不放大停留。责任：P-01/Q-02/Q-03。候选域：0 至经舒适与结构审阅接受的上界，未定值。
确定与核验：由舒适反馈、实际可辨持续时间及共同目标用途形成候选尺度；前 10 核查，后 10 固定核验；不按 NA 组差选。
接受：所有步骤在绝对可接受时长内；停留不扩大；超界拒绝计划；目标漂移成本可独立重算。失败修订：缩小上界或禁用适应，不无限迁就。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.7 单周期尺度增量

标识：single_change_limit；单位/含义：alpha/周期。用途/依据：下一完整周期生效。责任：P-01/Q-03。候选域：不超过 slowdown_limit；候选取实际需求变化分位点。
确定与核验：用校准窗中所需尺度变化形成有限候选增量，检查突然变化感和模式摆动；保留集固定增量。
接受：不在已呈现周期内改普通 G；每次变化不超候选域；产生不适或反复追逐则不接受。失败修订：缩小增量或撤销放慢动作。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.8 单步骤绝对时长上界

标识：absolute_step_limit；单位/含义：秒。用途/依据：吸/补吸/呼不同上界，停留按共同 I。责任：F-02/Q-02/Q-03。候选域：由各结构独立用途及舒适域确定；工程秒数非证据。
确定与核验：专家先核查步骤用途与范围，获准舒适预试记录跟不上和主动停止；分别确定各步骤可接受域。
接受：统一比例缩放后所有步骤均在域内；任一步越界整计划拒绝，不逐步截断破坏比例；不得强求停留。失败修订：简化结构/时长，两组共同修订 I 后再冻结。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.9 回归稳定观察窗

标识：stability_window；单位/含义：周期数。用途/依据：可靠 X 对当前 G 的跟随，非 I 达成。责任：P-01/Q-03。候选域：从可辨周期及剩余暴露预算限制窗长。
确定与核验：枚举过去完整周期窗，比较噪声扰动下进入/离开回归的反复次数及用户可解释性。
接受：不足可辨周期不回归；输入失效即时中性；抖动不导致无界反复调整。失败修订：延长观察或撤下个体化。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.10 回归尺度减量

标识：return_rate；单位/含义：alpha/周期。用途/依据：alpha_next=max(0,alpha-current_delta)。责任：P-01/Q-03。候选域：0 至放慢上界内有限递减量，待校准。
确定与核验：对冻结稳定窗枚举递减量，重建回归所需周期、再次偏慢和结束仍偏移比例。
接受：不得快于 I；不以稳定跟上慢 G 声称达到 I；预算内不能回归时诚实记录，不加时。失败修订：减小递减量或收缩支持主张。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.11 一次自然缓冲上限

标识：buffer_single_limit；单位/含义：秒。用途/依据：无强制停留，自然呼吸占 T。责任：V-01/P-01/Q-03。候选域：由重对齐可行时间与用户可接受等待交集决定。
确定与核验：用实际可辨相位时点及延迟分布推导重对齐机会，预试询问等待负担并记录用时。
接受：缓冲上限内不存在可靠开周期机会则中性；不得把缓冲画成保持/屏息；不能保证完整下一周期时收尾。失败修订：取消重对齐，转中性/收尾。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.12 模块累计缓冲预算

标识：buffer_total_limit；单位/含义：秒及占 T 比例。用途/依据：不得增加暴露时间或机会。责任：V-01/U12-11/Q-03。候选域：0 至模块 T 内经任务必要性允许的预算。
确定与核验：累计自然缓冲及核心练习占时；在校准材料中核查多次触发后剩余完整周期，评估用户负担。
接受：总缓冲不超过事前预算；达到界限停止调整；不以减少周期机会改 I 评分分母。失败修订：收缩缓冲动作或改共同剂量候选。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.13 主运动实际呈现时延

标识：presentation_latency；单位/含义：毫秒。用途/依据：采集/决定/接收/实际呈现分别记录。责任：P-02/U-02/V-03/Q-03。候选域：由真实尾部延迟与最短可辨步骤推导预算。
确定与核验：使用共同时间参考与真实显示核查，分离主运动和装饰粒子；取各天气/条件尾部延迟及不确定度。
接受：时延加边界误差不得跨越待判别的关键步骤；计划或消息到达不代替实际 G，回执缺失记未知。失败修订：减装饰/简载体；主状态不可可靠呈现时中性。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.14 共同 I 时长容差

标识：scoring_tolerance；单位/含义：秒。用途/依据：独立测量误差 e 与有意义目标偏离 m。责任：A-03/U12-04/F-02。候选域：[2e,m]；e 与 m 均待真实证据，非给定秒数。
确定与核验：先由专家/任务用途确定有意义偏离 m，再双标注估计边界误差 e；候选容差 tau 取可接受区间 [2e,m]，保留材料验证，评分不得随 G 放宽。
接受：区间非空且冻结后不因组别/控制器改变；若 2e>m 则测量不支持该达成分类，保留连续偏差及未知界。失败修订：停止合格分类，改连续描述/修测量，不宣布非劣。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.15 累计练习响应

标识：cumulative_rule；单位/含义：完整周期更新/视觉增量。用途/依据：仅可靠完整 G 跟随，不是 I 达成/情绪恢复。责任：V-03/U-02/U12-02/Q-02。候选域：增量范围由可见性与误读验证决定，不最大化奖赏。
确定与核验：为可辨完整周期定义资格与增量，核对缺步骤/断流/恢复/饱和；认知材料问累计含义。
接受：未知、缓冲、缺步骤不增成功；饱和不改变动作；误读为情绪恢复时先改标签/载体。失败修订：移除累计层，保留实时 G/X 与诚实不可用。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.16 主要测量唯一版本

标识：measurement_version；单位/含义：版本/题项/指令。用途/依据：中文 20 题 PANAS 候选与 18 题修订/PANAS-X 分开。责任：F-02/U12-04。候选域：HYJ2003 作为优先核验线索，未选定可施测题本。
确定与核验：获取具体 20 题译本、原文及可适用使用条件，逐项核对 NA 映射与当前状态指令；保存来源并在认知阶段核查理解。
接受：题本、映射、计分、状态指令、使用条件全部确认才可使用；本轮未取得唯一题本，保持未关闭。失败修订：不自译、不拼接、不自动换终点；禁止对应正式测量。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.17 最小实际关注差

标识：minimum_interesting_difference；单位/含义：NA 原始分。用途/依据：采用用途和可接受收益，非预期效应。责任：F-02/U12-04/U-08。候选域：由使用场景形成原始分差区间，当前未定。
确定与核验：在不看组间结果前，用独立用户/专家解释量表锚定变化及准备成本；不能形成共同意义则给一段决策区间并做精度敏感性。
接受：关注差必须有具体版本与产品用途依据；不能由资源 100 人或预试显著差倒推。失败修订：定位为估计性研究，收缩确认性采用主张。真实值未冻结，真实验证未执行。

8.18 正式样本规模

标识：formal_sample_size；单位/含义：独立参与者数。用途/依据：前置人员与正式样本不重计。责任：A-03/U12-04/U12-11。候选域：资源情景正式 60/68/76/100 为演算输入，不是已冻结 N。
确定与核验：以关注差、前后相关、残差、地板、两臂缺失范围模拟冻结 ANCOVA/插补方案；给功效与 95% 区间精度曲线及敏感性。
接受：预定主要差和功能代价精度均可辨且资源覆盖才冻结；不足增加资源或明确估计性研究。失败修订：增加资源/缩小结论，保留真实缺失而不凑样本。真实值未冻结，真实验证未执行。